ANSWER KEY

빠른정답

01 2	**02** 3	**03** a	**04** d
05 x^2-4x+3	**06** x^2-3	**07** $x-4$	**08** x^4-2x^2
09 해설참조	**10** ⑤	**11** ①	**12** 5
13 ②	**14** 10	**15** 6	**16** ②
17 2	**18** ②	**19** 6	**20** ②
21 10	**22** ⑤	**23** 3	**24** ④
25 ⑤	**26** ②	**27** $\frac{10}{7}$	
28 (1) 해설참조 (2) 6 (3) 2		**29** -2	**30** 7
31 -2	**32** 0	**33** 1	**34** 해설참조
35 b	**36** c	**37** ②	**38** ㄴ, ㄷ
39 1	**40** 2	**41** ④	**42** ⑤
43 7	**44** ③	**45** $y=x-2$	**46** $y=2x-8$
47 ④	**48** 72		

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 2

$(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(d) = 2$

02 정답 3

$(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g(c) = 3$

03 정답 a

$(f \circ g)(a) = f(g(a)) = f(1) = a$

04 정답 d

$(f \circ g)(d) = f(g(d)) = f(2) = d$

05 정답 $x^2 - 4x + 3$

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$
$= g(x-2)$
$= (x-2)^2 - 1$
$= x^2 - 4x + 3$

06 정답 $x^2 - 3$

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$
$= f(x^2 - 1)$
$= (x^2 - 1) - 2$
$= x^2 - 3$

07 정답 $x - 4$

$(f \circ f)(x) = f(f(x))$
$= f(x-2)$
$= (x-2) - 2 = x - 4$

08 정답 $x^4 - 2x^2$

$(g \circ g)(x) = g(g(x))$
$= g(x^2 - 1)$
$= (x^2 - 1)^2 - 1$
$= x^4 - 2x^2$

09 정답 해설참조

$(f \circ g)(x) = f(2x-1) = (2x-1) + 1 = 2x$ 이므로
$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(x^2) = 2x^2$
$(g \circ h)(x) = g(x^2) = 2x^2 - 1$ 이므로
$(f \circ (g \circ h))(x) = f(2x^2 - 1) = (2x^2 - 1) + 1 = 2x^2$
따라서 $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ 가 성립한다.

10 정답 ⑤

두 함수 $f(x) = 2x + 6,\ g(x) = ax + 7$ 에 대하여
$(f \circ g)(3) = 14$ 에서
$f(g(3)) = f(3a + 7) = 14$
$2(3a + 7) + 6 = 14 \ \therefore\ a = -1$

11 정답 ①

$(f \circ g)(-3)$ 에서
$(f \circ g)(-3) = f(g(-3)) = f(-3) = 5$
$(g \circ f)(4)$ 에서
$(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g(5) = 45$
$\therefore\ (f \circ g)(-3) + (g \circ f)(4) = 5 + 45 = 50$

12 정답 5

$f(3) = 3$ 이고
$(f \circ f)(1) = f(f(1)) = f(2) = 1,$
$(f \circ f \circ f)(2) = f(f(f(2))) = f(f(1)) = 1$
이므로 $f(3) + (f \circ f)(1) + (f \circ f \circ f)(2) = 3 + 1 + 1 = 5$

13 정답 ②

두 함수 $f(x) = 2x - 4,\ g(x) = ax + 3$ 에 대하여
$f \circ g = g \circ f$ 에서
$f(g(x)) = g(f(x))$
$f(ax + 3) = g(2x - 4)$
$2(ax + 3) - 4 = a(2x - 4) + 3 \ \therefore\ a = \frac{1}{4}$

14 정답 10

함수 f 에 대하여 $f\left(\frac{x+1}{2}\right) = x^2 - 3x$ 이므로
$\frac{x+1}{2} = 3$ 에서 $x + 1 = 6$, 즉 $x = 5$
따라서 $f\left(\frac{x+1}{2}\right) = x^2 - 3x$ 에 $x = 5$ 를 대입하면
$f(3) = 25 - 15 = 10$

해설 SOLUTIONS

15 정답 6

주어진 그림에서 $f(1)=2,\ f(2)=1,\ f(3)=3$ 이다.
$f\circ g=g\circ f$ 에서
$f(g(x))=g(f(x))$ ····· ㉠
㉠의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $f(g(1))=g(f(1))$
$f(2)=g(2)=1$
㉠의 양변에 $x=2$ 를 대입하면 $f(g(2))=g(f(2))$
$f(1)=g(1)=2$
㉠의 양변에 $x=3$ 을 대입하면 $f(g(3))=g(f(3))$
$f(g(3))=g(3)$
$f(k)=k$ 를 만족시키는 X 의 원소 k 는 3 뿐이므로 $g(3)=3$
$\therefore\ g(1)\times g(3)=2\times 3=6$

16 정답 ②

$f(g(x))=g(f(x))$ 를 정리하면 $3x^2+6x-2=0$ 이다. 판별식이 양수이므로 서로 다른 두 실근이 존재하고, 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=-2$ 이다. 따라서 $|\alpha+\beta|=2$ 이다.

17 정답 2

$f(g(x))=g(f(x))$ 이므로
$a(-3x+4)+b=-3(ax+b)+4$ 에서
$4a+b=-3b+4,\ b=-a+1$
$\therefore\ f(x)=ax+b$
$=ax-a+1$
$=a(x-1)+1$
따라서 함수 $f(x)$ 의 그래프는 a 의 값에 관계없이 항상 점 $\mathrm{P}(1,\ 1)$ 을 지난다. $p=1,\ q=1$ 이므로 $p+q=2$ 이다.

18 정답 ②

함수 $f(x)=ax+b\ (a>0)$ 에 대하여
$(f\circ f)(x)=4x+6$ 에서
$f(ax+b)=a(ax+b)+b=a^2x+ab+b=4x+6$
즉, $a^2=4,\ ab+b=6$ 이고 $a>0$ 이므로
$a=2,\ b=2$
따라서 함수 $f(x)=2x+2$ 이므로 $f(4)+f(5)=22$

19 정답 6

두 함수 $f(x)=ax+b,\ g(x)=cx+2$ 에 대하여
$(f\circ g)(x)=3x+4$ 이므로
$f(g(x))=f(cx+2)=a(cx+2)+b=acx+2a+b=3x+4$
$\therefore\ ac=3,\ 2a+b=4$ ····· ㉠
한편, $f(1)=a+b=3$ 이므로 ㉠과 연립하면
$a=1,\ b=2,\ c=3$
$\therefore\ abc=6$

20 정답 ②

두 함수 $f(x)=2x+2,\ g(x)=-2x+4$ 에 대하여
$h\circ f=g$ 에서
$h(f(x))=g(x)$
$h(2x+2)=-2x+4$
이때 $2x+2=t$ (t 는 실수)라 하면 $x=\dfrac{t-2}{2}$ 이므로
$h(t)=-2\times\left(\dfrac{t-2}{2}\right)+4=-t+6$
$\therefore\ h(x)=-x+6$

21 정답 10

$(f\circ g)(x)=6x+4$ 이므로 $f(g(x))=6x+4$
$\therefore\ f(3x+1)=6x+4$
$3x+1=t$ (t 는 실수)라 하면 $x=\dfrac{t-1}{3}$ 이므로
$f(t)=6\times\left(\dfrac{t-1}{3}\right)+4=2t+2$
$\therefore\ f(4)=10$
[다른 풀이]
$f(3x+1)=6x+4$ 에서 $x=1$ 을 대입하면
$f(4)=6+4=10$

22 정답 ⑤

$f^1(x)=f(x)=-x+4$
$f^2(x)=(f\circ f^1)(x)=f(-x+4)=-(-x+4)+4=x$
$f^3(x)=(f\circ f^2)(x)=f(x)=-x+4=f^1(x)$
$\vdots$
즉, n 이 홀수일 때 $f^n(x)=-x+4$, n 이 짝수일 때 $f^n(x)=x$
$\therefore\ f^{36}(5)=5$

해설 SOLUTIONS

23 정답 3

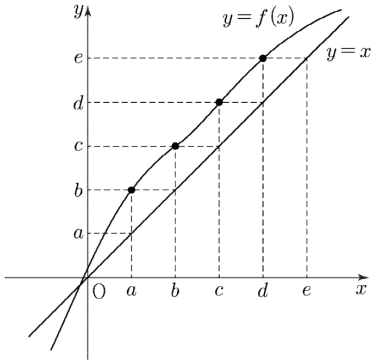
$f^1(x)=f(x)=x+2k$
$f^2(x)=(f\circ f^1)(x)=f(f^1(x))=f(x+2k)=x+4k$
$f^3(x)=(f\circ f^2)(x)=f(f^2(x))=f(x+4k)=x+6k$
$f^4(x)=(f\circ f^3)(x)=f(f^3(x))=f(x+6k)=x+8k$
$\vdots$
따라서 $f^n(x)=x+2nk$ 이고 $f^{15}(3)=93$ 이므로
$f^{15}(3)=3+30k=93 \ \therefore \ k=3$

24 정답 ④

$f(2)=1$
$f^2(2)=f(1)=5$
$f^3(2)=f(5)=4$
$f^4(2)=f(4)=3$
$f^5(2)=f(3)=2$
$f^6(2)=f(2)=1$
$\vdots$
따라서 모든 자연수 n 에 대하여 $f^n(2)=f^{n+5}(2)$ 이므로
$f^{63}(2)=f^{58}(2)=f^{53}(2)=\cdots=f^3(2)=4$

25 정답 ⑤

$f(f(f(f(a))))=f(f(f(b)))=f(f(c))=f(d)=e$



26 정답 ②

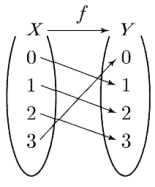
$f(a)=b$ 라 하면 $(f\circ f)(a)=3$ 에서
$f(f(a))=f(b)=3$
주어진 그래프에서 $f(b)=3$ 을 만족시키는 b 의 값은
$b=1,\ 4$
이므로
$f(a)=1,\ f(a)=4$
(i) $f(a)=1$ 일 때
$a=5$ 일 때 실수 a 의 값이 한 개 존재하므로 개수는 1 이다.
(ii) $f(a)=4$ 일 때
$1<a<2$ 또는 $3<a<4$ 이므로 개수는 2 이다.
(i), (ii)에 의하여 실수 a 의 값의 개수는 $1+2=3$ 이다.

27 정답 $\frac{10}{7}$

주어진 그래프에서
$$f(x)=\begin{cases}-2x+2 & (0\le x<1)\\ 2x-2 & (1\le x\le 2)\end{cases}$$
이다.
$f^1\left(\frac{2}{7}\right)=\frac{10}{7}$,
$f^2\left(\frac{2}{7}\right)=f\left(\frac{10}{7}\right)=\frac{6}{7}$,
$f^3\left(\frac{2}{7}\right)=f\left(\frac{6}{7}\right)=\frac{2}{7}$
$\vdots$
즉 $f^n\left(\frac{2}{7}\right)$ 의 값은 $\frac{10}{7}$, $\frac{6}{7}$, $\frac{2}{7}$ 이 이 순서대로 반복된다.
따라서 $64=3\times 21+1$ 이므로
$f^{64}\left(\frac{2}{7}\right)=f\left(\frac{2}{7}\right)=\frac{10}{7}$

28 정답 (1) 해설참조 (2) 6 (3) 2

(1) 함수 f 의 역함수가 존재하려면 일대일대응이어야 하므로 대응 관계를 완성하면 다음 그림과 같다.



(2) $f(2)=3,\ f^{-1}(0)=3$ 이므로 $f(2)+f^{-1}(0)=6$
(3) $f^{-1}(3)=2$ 이므로 $f^{-1}(a)+2=3$ 에서
$f^{-1}(a)=1 \ \therefore \ a=2$

해설 SOLUTIONS

29 정답 -2

$f^{-1}(10)=a$ 에서 $f(a)=10$ 이므로
$-3a+4=10 \ \therefore \ a=-2$

30 정답 7

$f^{-1}(a)=-1$ 에서 $f(-1)=a$ 이므로
$a=3+4=7$

31 정답 -2

$(f^{-1})^{-1}(3)=f(3)=-2$

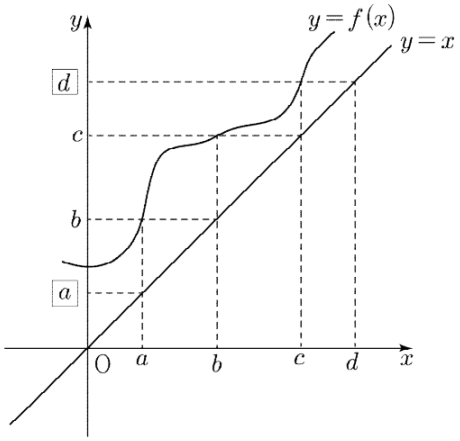
32 정답 0

$(f\circ f^{-1})(0)=f(f^{-1}(0))=f(4)=0$

33 정답 1

$(f^{-1}\circ f)(1)=f^{-1}(f(1))=f^{-1}(2)=1$

34 정답 해설참조



35 정답 b

$f^{-1}(c)=k$ 라 하면 $f(k)=c$ 이므로
$k=b \ \therefore \ f^{-1}(c)=b$

36 정답 c

$f^{-1}(d)=l$ 이라 하면 $f(l)=d$ 이므로
$l=c \ \therefore \ f^{-1}(d)=c$

37 정답 ②

실수 전체의 집합에서 정의된 함수
$f(x)=ax+b$ (a, b 는 상수)
에 대하여 $f(2)=6$ 이고 $f^{-1}(4)=1$ 에서 $f(1)=4$ 이므로
$2a+b=6,\ a+b=4$
두 식을 연립하면
$a=2,\ b=2 \ \therefore \ ab=4$

38 정답 ㄴ, ㄷ

두 집합 $X=\{2,\ 3,\ 5\}$, $Y=\{1,\ 3,\ 9\}$ 에 대하여 함수 $f:X\to Y$ 의 역함수가 존재하려면 함수 $f(x)$ 가 일대일대응이어야 한다.
ㄱ. 치역은 $\{1,\ 3\}$ 이고 치역과 공역이 일치하지 않으므로 일대일대응이 아니다. 즉, 역함수가 존재하지 않는다.
ㄴ. 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.
ㄷ. 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.
ㄹ. 상수함수이므로 일대일대응이 아니다. 즉, 역함수가 존재하지 않는다.
이상에서 역함수가 존재하는 함수는 ㄴ, ㄷ이다.

39 정답 1

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 에 대하여
$(f\circ f)(3)=2$ 에서
$f(f(3))=2 \ \therefore \ f(1)=2$
이때 함수 f 가 일대일대응이므로 $f(2)=3$ 이다.
$\therefore \ f^{-1}(3)-f^{-1}(2)=2-1=1$

40 정답 2

$\dfrac{x+5}{4}=t$ (t 는 실수)라 하면 $x=4t-5$
$f(t)=3(4t-5)+2=12t-13$
$\therefore \ f(x)=12x-13$
$f^{-1}(11)=k$ 라 하면 $f(k)=11$ 이므로
$12k-13=11 \ \therefore \ k=2$
$\therefore \ f^{-1}(11)=2$

해설 SOLUTIONS

41 정답 ④

$(f^{-1}\circ f)(x)=x$ 이므로
$(f^{-1}\circ f)(4)=4$
$f(3)=5,\ f(2)=3$ 이므로 $f^{-1}(5)=3,\ f^{-1}(3)=2$
$(f^{-1}\circ f^{-1})(5)=f^{-1}(3)=2$
$\therefore\ (f^{-1}\circ f)(4)+(f^{-1}\circ f^{-1})(5)=4+2=6$

42 정답 ⑤

함수 f 의 역함수가 존재하면 f 는 일대일대응이다.
$y=f(x)$ 의 그래프의 기울기가 음수이므로
$f(2)=b,\ f(5)=a$
이때 $f(2)=12,\ f(5)=3$ 이므로 $a=3,\ b=12$ 이다.
$\therefore\ a+b=15$

43 정답 7

$f(x)=x^2-9x+21=\left(x-\frac{9}{2}\right)^2+\frac{3}{4}$ 이고 함수 f 의 역함수가 존재하면 f 는 일대일대응이므로
$a\geq\frac{9}{2},\ f(a)=a$
$f(a)=a$ 에서 $a^2-9a+21=a$
$a^2-10a+21=0$
$(a-3)(a-7)=0$
$\therefore\ a=7\ \left(\because\ a\geq\frac{9}{2}\right)$

44 정답 ③

함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하려면 $f(x)$ 는 일대일대응이어야 하므로
$a+4\neq0$ 이고 $-a+9\neq0$
$\therefore\ a\neq-4$ 이고 $a\neq9$
또한 직선 $y=(a+4)x-1$ 의 기울기와 직선
$y=(-a+9)x+4a-11$ 의 기울기의 부호가 같아야 하므로
$(a+4)(-a+9)>0,\ (a+4)(a-9)<0$
$-4<a<9$
따라서 조건을 만족시키는 모든 정수 a 의 값은
$-3,\ -2,\ \cdots,\ 8$ 이므로 개수는 12 이다.

45 정답 $y=x-2$

함수 $y=x+2$ 는 실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.
$y=x+2$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면
$x=y-2$
x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는
$y=x-2$

46 정답 $y=2x-8$

함수 $y=\frac{1}{2}x+4$ 는 실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.
$y=\frac{1}{2}x+4$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면
$\frac{1}{2}x=y-4\ \therefore\ x=2y-8$
x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는
$y=2x-8$

47 정답 ④

$y=3x+a$ 에서 x 와 y 를 서로 바꾸면
$x=3y+a$, 즉 $y=\frac{1}{3}x-\frac{a}{3}$
$\therefore\ f^{-1}(x)=\frac{1}{3}x-\frac{a}{3}=bx-5$
따라서 $a=15,\ b=\frac{1}{3}$ 이므로 $ab=5$ 이다.
[다른 풀이]
$f\left(-\frac{a}{3}\right)=0$ 이므로 $f^{-1}(0)=-\frac{a}{3}$
$f^{-1}(0)=0-5=-5\ \therefore\ a=15$
$f(0)=a=15$ 이므로 $f^{-1}(15)=0$
$f^{-1}(15)=15b-5=0\ \therefore\ b=\frac{1}{3}$
$\therefore\ ab=15\times\frac{1}{3}=5$

해설 SOLUTIONS

48 정답 72

$f(3x+3)=x-7$ 에서 $3x+3=t$ 라 하면 $x=\frac{1}{3}t-1$

$f(t)=\left(\frac{1}{3}t-1\right)-7$

$=\frac{1}{3}t-8$

이므로 $f(x)=\frac{1}{3}x-8$

이때 $y=\frac{1}{3}x-8$ 에서 x 와 y 를 서로 바꾸면

$x=\frac{1}{3}y-8$, 즉 $y=3x+24$

따라서 $f^{-1}(x)=3x+24$ 이고 $a=3,\ b=24$ 이므로

$ab=72$ 이다.